

Documento de Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software (DERCAS)

Sistema de Gestión de Talleres Automotrices y Centros de Servicios Técnicos

Índice

Contenido

Índice	1
1. Prefacio	2
1.1. Lectores previstos	2
1.2. Historial de versiones	2
2. Introducción / Contexto	2
3. Glosario	2
4. Alcance del Sistema	3
5. Arquitectura del Sistema	3
6. Requisitos Funcionales	3
6.1. Gestión de Clientes	3
6.2. Gestión de Órdenes de Trabajo	3
6.2.1. Recepción	3
6.2.2. Diagnóstico	3
6.2.3. Cotización	3
6.2.4. Reparación	4
6.2.5. Terminado	4
6.3. Gestión de Repuestos	4
6.4. Seguridad y Roles (Usuarios y Autenticación)	4
6.5. Administración General	4
7. Requisitos No Funcionales	4
8. Modelos del Sistema	5
8.1. Diagrama de flujo de datos (DFD)	5
8.1.1. Diagrama lógico	5
8.1.2. Diagrama físico	6
9. Evolución del Sistema	8
10. Criterios de Aceptación	8
11. Apéndices	9
12. Índice alfabético	9

1. Prefacio

1.1. Lectores previstos

Este documento está dirigido a los desarrolladores del proyecto, al equipo docente que evalúa el curso de Análisis y Diseño de Datos, y a cualquier persona que necesite comprender el alcance y los requerimientos del sistema antes de revisar su diseño o implementación.

1.2. Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios	Autor
v1	2 agosto de 2026	Versión inicial: contexto, alcance, requisitos funcionales y no funcionales, criterios de aceptación.	José Alfonso Villela Villeda
v2	26 agosto de 2026	Se ajusta el alcance (se quita gestión de herramientas/material de trabajo, comprobante interno y registro de accesos al sistema); se agrega el registro del empleado responsable por etapa (diagnóstico, reparación) en la orden de trabajo; se separa el campo de detalles de la orden en detalles del objeto y detalles del problema; se completa la estructura del documento agregando Prefacio, Glosario, Arquitectura del sistema, Modelos del sistema, Evolución del sistema, Apéndices e Índice.	José Alfonso Villela Villeda

2. Introducción / Contexto

El sistema de gestión está orientado a talleres automotrices, de electrodomésticos o de tecnología, cuyo propósito es controlar el ciclo de vida completo de una orden de trabajo: desde la recepción del equipo o vehículo hasta la entrega final al cliente.

El sistema busca centralizar la información de clientes, órdenes de trabajo, repuestos y empleados, permitiendo trazabilidad completa de cada orden y control de acceso diferenciado según el rol del usuario.

Este proyecto se desarrolla bajo metodología ágil, con TDD (Test-Driven Development) como técnica de desarrollo.

3. Glosario

Orden de trabajo: registro que documenta el proceso completo de servicio a un equipo o vehículo, desde su recepción hasta su entrega al cliente.

Cliente: persona propietaria del equipo o vehículo que solicita el servicio; no tiene acceso directo al sistema.

Empleado: usuario autenticado del sistema, responsable de operar las distintas etapas de una orden de trabajo.

Administrador: empleado con privilegios adicionales para gestionar usuarios, clientes, órdenes y repuestos.

Repuesto: pieza o insumo utilizado durante la reparación de un equipo o vehículo, cuya existencia se controla en el sistema.

Diagnóstico: etapa de la orden en la que se identifica el problema del equipo/vehículo y se propone una solución con su costo estimado.

Cotización: etapa en la que se comunica al cliente el diagnóstico y el costo de reparación, para que decida si acepta o rechaza continuar.

TDD (Test-Driven Development): técnica de desarrollo en la que las pruebas se escriben antes que el código de la funcionalidad.

Repositorio (patrón Repository): componente de la capa de datos que abstrae el acceso al almacenamiento (en memoria o base de datos) de las entidades del sistema.

4. Alcance del Sistema

El sistema cubrirá las siguientes áreas funcionales:

- Gestión de clientes.
- Gestión de órdenes de trabajo, desde su creación (Recepción) hasta su cierre (Entregado).
- Control de repuestos asignados a cada orden, con descuento automático del inventario de repuestos.
- Gestión de usuarios (empleados) con roles diferenciados (Administrador / Usuario).

5. Arquitectura del Sistema

El sistema se implementa como una aplicación de escritorio en .NET/C#, organizada en capas:

- GestorTaller (UI): formularios WinForms, punto de entrada de la aplicación.
- GestorTaller.Negocio: lógica de negocio y modelos del dominio (Orden, Cliente, Usuario, servicios como CrearOrdenService e IniciarSesionService); no depende de ninguna otra capa del proyecto.
- GestorTaller.Datos: acceso a datos; implementa los repositorios definidos en la capa de negocio (por ejemplo, OrdenRepositoryEnMemoria; a futuro, un repositorio sobre PostgreSQL).
- GestorTaller.Tests: pruebas unitarias (xUnit + Moq) sobre la capa de negocio.

La comunicación entre capas se realiza mediante interfaces (patrón Repository), lo que permite cambiar la implementación del almacenamiento (de memoria a PostgreSQL) sin modificar la lógica de negocio.

6. Requisitos Funcionales

6.1. Gestión de Clientes

- 6.1.1. El sistema debe almacenar los datos del cliente: nombre, contactos(teléfono, correo electrónico) y dirección (opcional).
- 6.1.2. Los clientes no poseen usuario ni acceso directo al sistema; toda interacción con ellos es gestionada por un empleado a través de un medio de comunicación (llamada, mensaje escrito, presencial o virtual).

6.2. Gestión de Órdenes de Trabajo

La orden de trabajo transita por los siguientes estados, en orden:

Recepción > Diagnóstico > Cotización > Reparación > Terminado > Entregado

6.2.1. Recepción

- 6.2.1.1. La orden es creada por un empleado autenticado en el estado de Recepción.
- 6.2.1.2. En este estado se captura: cliente asociado, detalles del objeto (equipo o vehículo), detalles del problema reportado, y costo del diagnóstico (el cual puede ser 0).

6.2.2. Diagnóstico

- 6.2.2.1. Se asocia un empleado responsable del diagnóstico (aunque varios empleados trabajen en el diagnóstico solo existirá un responsable de diagnóstico).
- 6.2.2.2. Se registra el problema encontrado, la solución propuesta y el costo estimado de la reparación.
- 6.2.2.3. Al completar el diagnóstico, la orden pasa al estado Cotización.

6.2.3. Cotización

- 6.2.3.1. Se notifica al cliente el diagnóstico, la solución propuesta y el costo de reparación.

6.2.3.2. El cliente puede aceptar o rechazar la cotización:

- Si acepta, se agrega el costo de reparación a la orden y pasa al estado de Reparación.
- Si rechaza, la orden pasa directamente a Terminado, y únicamente se cobra el costo del diagnóstico (que puede ser 0).

6.2.4. Reparación

6.2.4.1. Se asocia un empleado responsable de reparación (aunque varios empleados trabajen en la reparación solo existirá un responsable de reparación).

6.2.4.2. En la reparación asigna a la orden los repuestos utilizados, incluyendo cantidad.

6.2.4.3. Al asignar un repuesto a la orden, el sistema descuenta automáticamente la cantidad correspondiente del inventario de repuestos.

6.2.4.4. Al completar la reparación, la orden pasa al estado Terminado.

6.2.5. Terminado

6.2.5.1. Al entregar el equipo o vehículo y cobrar al cliente, la orden pasa a Entregado.

6.2.5.2. Las órdenes en estado Entregado permanecen almacenadas de forma permanente; no se eliminan.

6.2.5.3. El sistema debe mostrar las órdenes pendientes (no entregadas), permitiendo acceder a su información completa y darles fin.

6.3. Gestión de Repuestos

6.3.1. El sistema debe llevar el control de existencias de los repuestos utilizables en las órdenes de trabajo.

6.3.2. Al asignar un repuesto a una orden (ver 6.2.4.2 y 6.2.4.3), se debe descontar automáticamente la cantidad correspondiente de su existencia. No se podrá descontar más de la existencia disponible del repuesto.

6.4. Seguridad y Roles (Usuarios y Autenticación)

6.4.1. Cada empleado cuenta con un usuario y contraseña, creados por el sistema (pudiendo ser modificados por el administrador).

6.4.2. El administrador puede restringir u otorgar acceso de administración a los usuarios.

6.4.3. Cualquier usuario autenticado (empleado) puede crear nuevas órdenes, añadir repuestos y clientes.

6.4.4. Cada orden registra el empleado responsable en diagnóstico y reparación, con fines de trazabilidad.

6.5. Administración General

6.5.1. Una cuenta administrador puede agregar, modificar y/o eliminar órdenes, clientes, repuestos y empleados.

7. Requisitos No Funcionales

7.1. La aplicación debe ser de escritorio, desarrollada en .NET / C#.

7.2. El sistema debe usar PostgreSQL como motor de base de datos.

7.3. La arquitectura debe ser lo más monolítica posible.

7.4. El desarrollo debe seguir la metodología TDD (Test-Driven Development): cada funcionalidad se implementa siguiendo el ciclo Red (prueba que falla) → Green (código mínimo que la hace pasar) → Refactor (mejora sin romper la prueba).

7.5. Las contraseñas de usuario deben almacenarse de forma segura aplicando una función de hash.

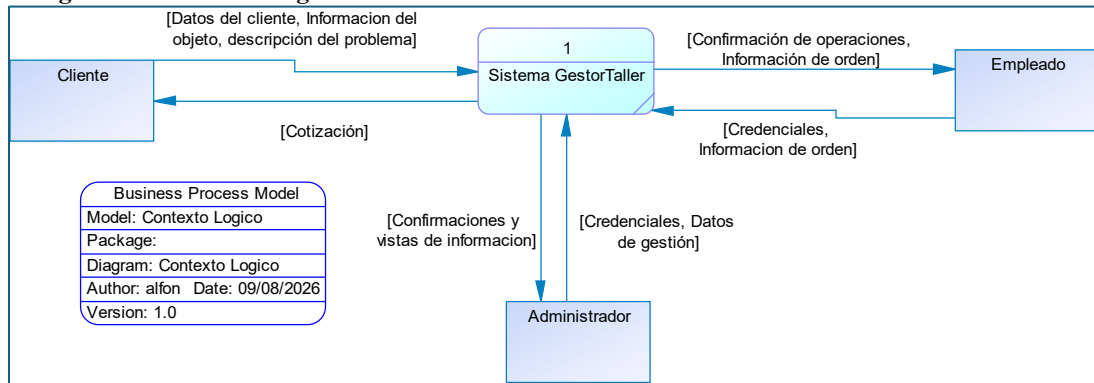
7.6. El desarrollo debe seguir metodología ágil, organizado en sprints.

8. Modelos del Sistema

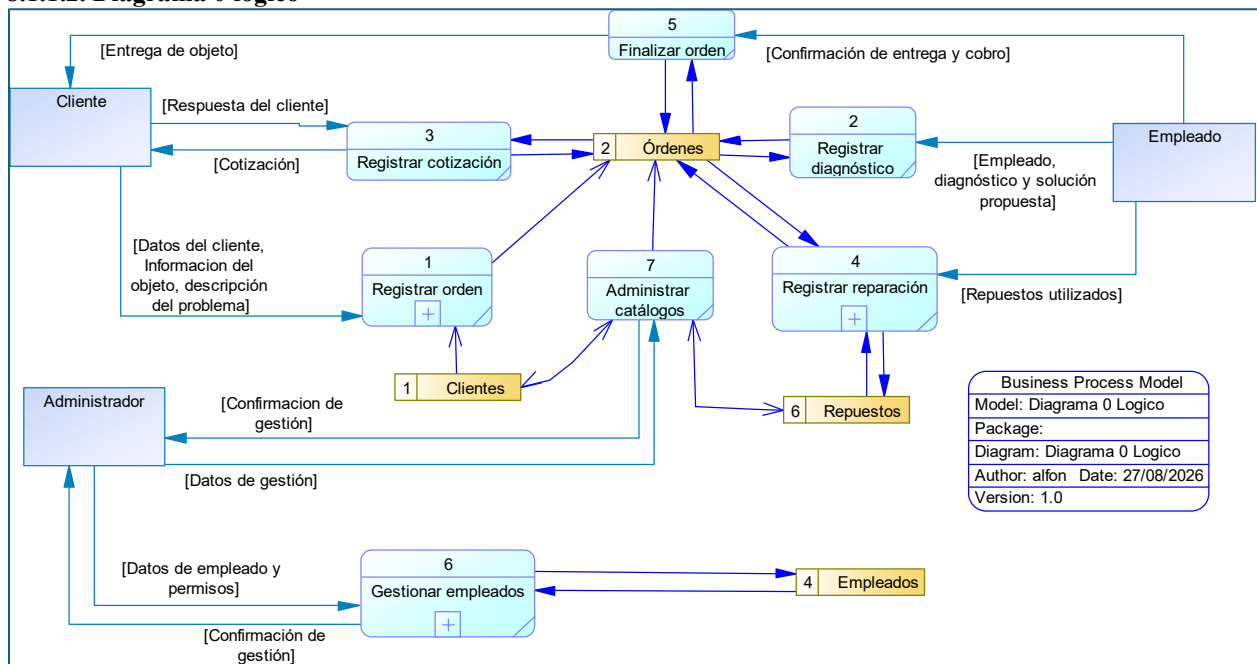
8.1. Diagrama de flujo de datos (DFD)

8.1.1. Diagrama lógico

8.1.1.1. Diagrama de contexto lógico

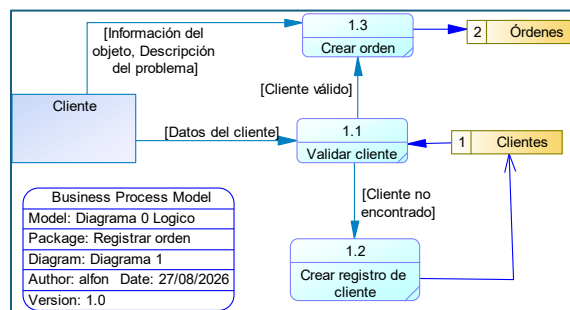


8.1.1.2. Diagrama 0 lógico

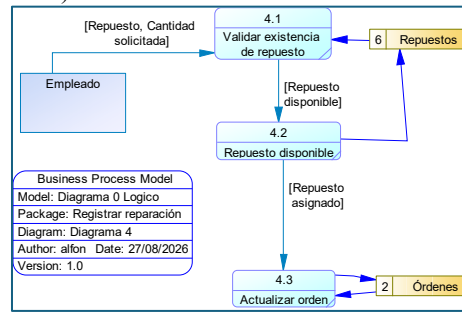


8.1.1.3. Diagramas 1 lógico

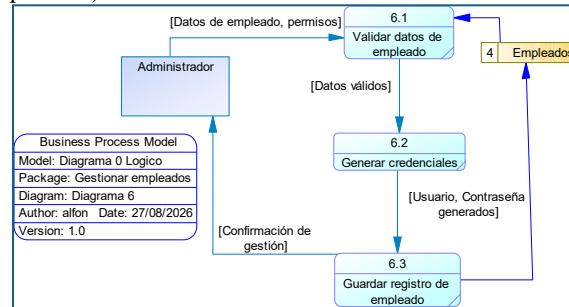
8.1.1.3.1. Proceso 1 (Registrar orden)



8.1.1.3.2. Proceso 4 (Registrar reparación)

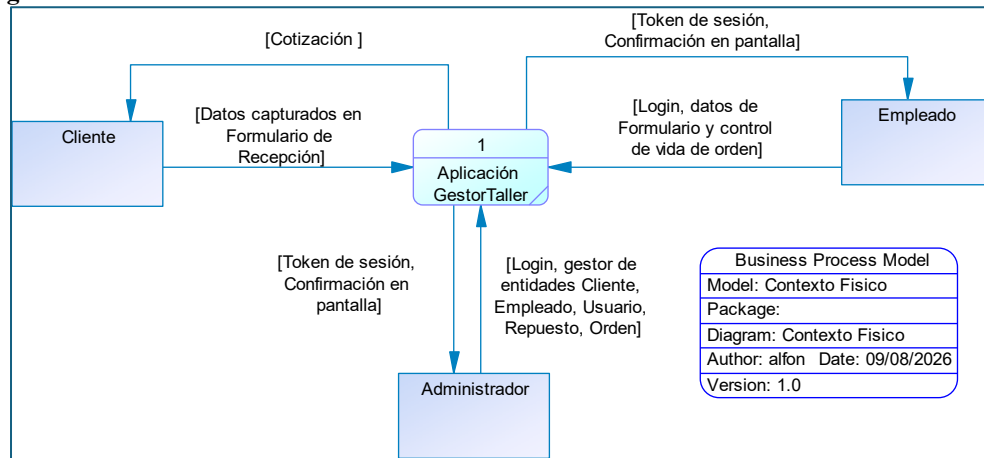


8.1.1.3.3. Proceso 6 (Gestor empleados)

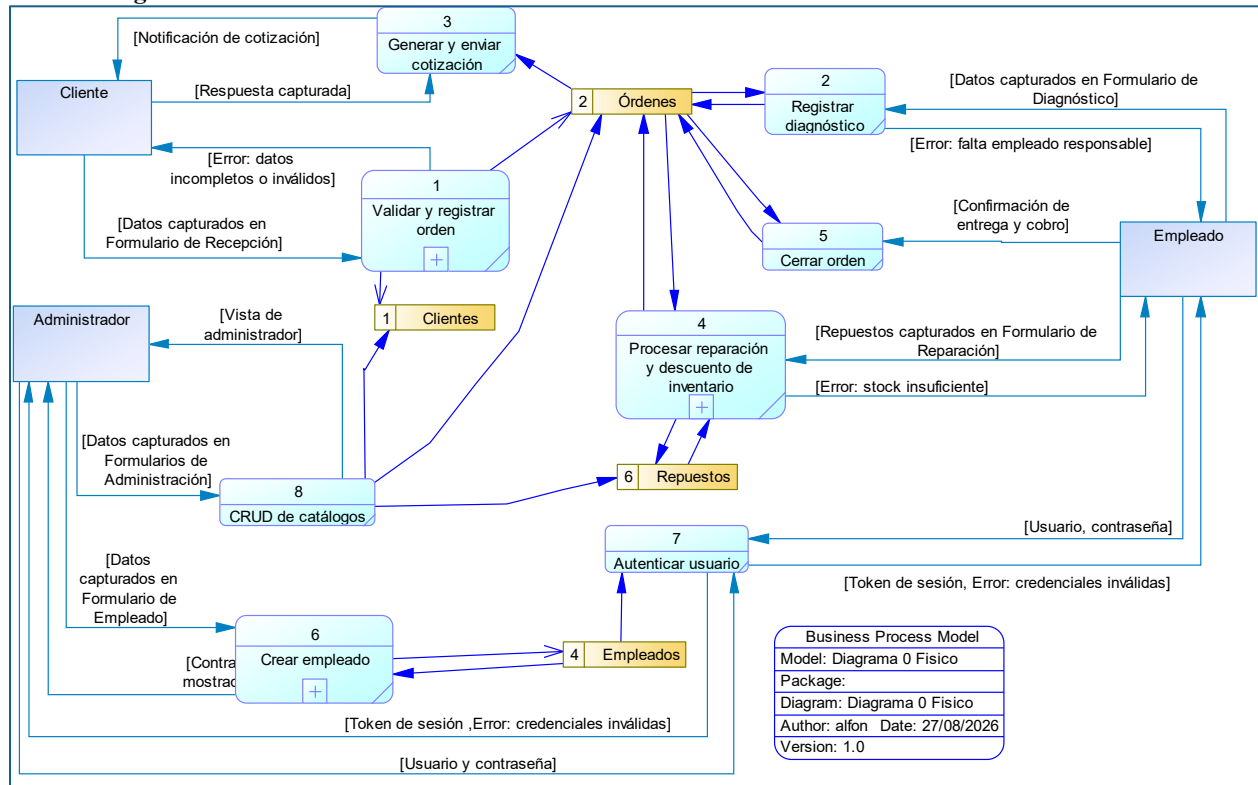


8.1.2. Diagrama físico

8.1.2.1. Diagrama de contexto físico

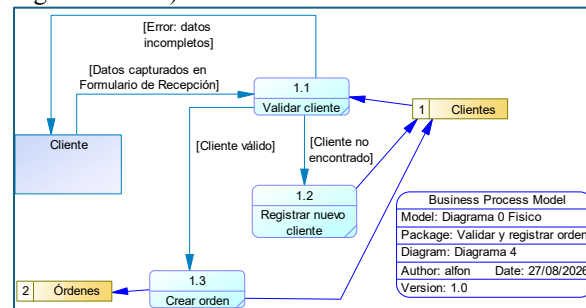


8.1.2.2. Diagrama 0 físico

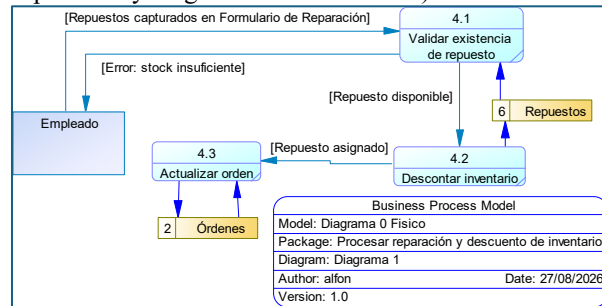


8.1.2.3. Diagramas 1 físico

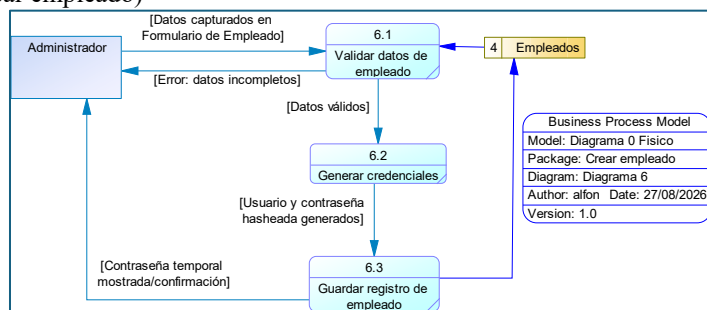
8.1.2.3.1. Proceso 1 (Validar y registrar orden)



8.1.2.3.2. Proceso 4 (Procesar reparación y diagnóstico de inventario)



8.1.2.3.3. Proceso 6 (Crear empleado)



9. Evolución del Sistema

Se anticipan los siguientes cambios en versiones futuras:

- Separar el costo de repuestos del costo de mano de obra en la reparación.
- Venta de repuestos después de una cotización, sin cobrar la mano de obra (para cuando el cliente solo quiere la pieza).
- Venta individual de repuestos sin crear una orden formal, con cliente opcional (venta de mostrador).
- Fotos asociadas a cada repuesto.
- Control de inventario de herramientas y consumibles.
- Comprobante/recibo interno.
- Registro de auditoría: todas las acciones del sistema junto con el usuario que las realizó.
- Mejora de la GUI implementado con RealTaiizor

10. Criterios de Aceptación

#	Requisito	Criterio de aceptación
CA-01	<u>6.1.1</u>	El sistema permite registrar y consultar nombre, contacto(s) y dirección (opcional) de un cliente.
CA-02	<u>6.2.1</u>	Una orden nueva solo puede crearla un usuario autenticado; queda en estado Recepción con cliente, detalles del objeto, detalles del problema y costo de diagnóstico.
CA-03	<u>6.2.2</u>	Una orden en Diagnóstico registra un único empleado responsable, el problema encontrado, la solución propuesta y el costo estimado de reparación; al completarse, pasa a Cotización.
CA-04	<u>6.2.3</u>	Al aceptar la cotización, se agrega el costo de reparación y la orden pasa a Reparación; al rechazarla, pasa directamente a Terminado y solo se cobra el diagnóstico.
CA-05	<u>6.2.4</u>	Una orden en Reparación registra un único empleado responsable y permite asignar repuestos con cantidad; al asignarlos, el inventario se descuenta automáticamente; al completarse, pasa a Terminado.
CA-06	<u>6.2.5</u>	Al entregar el equipo y cobrar al cliente, una orden en Terminado pasa a Entregado; las órdenes Entregadas no se eliminan ni editan y permanecen visibles en el historial.
CA-07	<u>6.3.1 / 6.3.2</u>	El sistema permite consultar existencias de repuestos y no permite descontar más cantidad de la disponible al asignarlos a una orden.
CA-08	<u>6.4.1 / 6.4.2</u>	Cada empleado tiene usuario y contraseña propios; solo el administrador puede otorgar o restringir el rol de administrador.
CA-9	<u>6.4.3</u>	Cualquier usuario autenticado puede crear órdenes, repuestos y clientes.
CA-10	<u>6.4.4</u>	Cada orden muestra el empleado responsable de su diagnóstico y de su reparación.
CA-11	<u>6.5.1</u>	El administrador puede agregar, modificar y eliminar órdenes, clientes, repuestos y empleados; un usuario sin ese rol no puede.
CA-12	<u>7.4</u>	Cada funcionalidad de código cuenta con al menos una prueba unitaria escrita antes de su implementación.
CA-13	<u>7.5</u>	Las contraseñas almacenadas no son legibles en texto plano (se almacenan con función de hash).

11. Apéndices

12. Índice alfabético

- Administración General - 6.5
- Alcance del sistema - 4
- Arquitectura del sistema - 5
- Autenticación - 6.4
- Cliente - 3, 6.1
- Cotización - 6.2.3
- Criterios de Aceptación - 10
- Diagnóstico - 6.2.2
- Diagrama de flujo de datos (DFD) - 8
- Empleado - 3, 6.4
- Entregado - 6.2.5
- Evolución del sistema - 9
- Glosario - 3
- Modelos del sistema - 8
- Orden de trabajo - 3, 6.2
- Prefacio - 1
- Reparación - 6.2.4
- Repuesto - 3, 6.3
- Requisitos Funcionales - 6
- Requisitos No Funcionales - 7
- Roles - 6.4
- Terminado - 6.2.4, 6.2.5
- TDD - 3, 7.4

Aprobación y Firmas

Al firmar este documento, las partes manifiestan su conformidad con el alcance, los requisitos y los criterios de aceptación descritos en el DERCAS.

José Alfonso Villela Villeda

Desarrollador

Me comprometo a cumplir con los
criterios de aceptación y los
requerimientos establecidos en este
documento.

Ing. Hendrick Calderón

Encargado

Autorizo y apruebo los criterios de
aceptación y los requerimientos
establecidos en este documento.

Fecha:
